



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO

FACULTAD DE INGENIERÍA

INGENIERÍA EN AUTOMATIZACIÓN

Control II

Respuesta en frecuencia de filtros RC pasa bajas y pasa altas de primer orden

Práctica 01

Profesor:

Dr. Roberto Valentín Carrillo Serrano

Equipo 1

Integrantes:

Breña Torres Axel Ivan

Davalos Salina Diego Alberyo

Jiménes Herrera Daniela

Paredes Lara Kevin

Peña Pérez Calli Yereki

Trejo Mendoza Aaron Emmanuel

Fecha compromiso: 25 de septiembre de 2026
Fecha en que se entregó: 25 de septiembre de 2026.

Índice

1. Objetivo	2
2. Marco Teórico	2
2.1. Filtro RC pasa bajas	2
3. Materiales y Métodos	3
3.1. Creación del Circuito	4
3.2. Generación de la señal de entrada	4
3.3. Medición de la señal de salida	4
3.4. Cálculo de la magnitud y del desfase	4
4. Resultados y Discusión	4
4.1. Resultado Experimentales	4
4.1.1. Filtro Pasa Bajas	5
4.1.2. Filtro Pasa Altas	6
4.2. Resultados Teóricos	6
4.3. Breña Torres Axel Ivan	6
4.4. Davalos Salina Diego Albertyo	6
4.5. Jiménez Herrera Daniela	6
4.6. Paredes Lara Kevin	6
4.7. Peña Pérez Calli Yereki	6
4.8. Trejo Mendoza Aaron Emmanuel	7
4.9. Resultados y discusión del equipo	7
5. Conclusiones	7
5.1. Arvizu Pérez Pedro	7
5.2. Barrera López Daniel	7
5.3. Galicia Rocha Sandra	7
5.4. Mateos Rico Juan Carlos	7
5.5. Conclusiones del equipo	7
Bibliografía	7
6. Anexos	8
6.1. Programa para graficar la simulación	8
6.2. Programa para graficar la experimentación	8

Índice de figuras

1. Relación entre la amplitud y fase de las señales de entrada y salida	2
2. Diagrama del circuito RC.	2

Índice de cuadros

1. Respuesta en frecuencia experimental del Filtro Pasa Bajas	5
2. Respuesta en frecuencia experimental del Filtro Pasa Altas	6

1. Objetivo

Construir un filtro RC pasa bajas de primer orden y un filtro RC pasa altas de primer orden para ver su respuesta en frecuencia en el osciloscopio, graficando el comportamiento de la magnitud y de la fase ante una señal sinusoidal de entrada con una amplitud constante y diferentes frecuencias

2. Marco Teórico

Si a un sistema $G(s)$ cualquiera le aplicamos en la entrada una señal en forma de seno o coseno, la manera en que cambian la amplitud y la fase de la señal de salida depende de cómo son y en dónde están ubicados los polos y ceros de la función de transferencia de nuestra planta (Carrillo-Serrano (2026)).

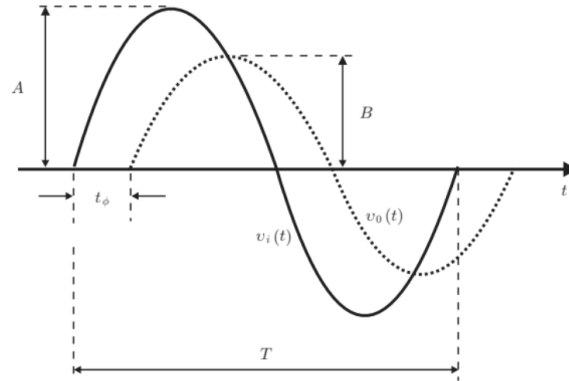


Figura 1: Relación entre la amplitud y fase de las señales de entrada y salida

La idea básica de la respuesta en frecuencia es que si se le aplica una entrada sinusoidal cualquiera, v_i , el cual está representado por:

$$v_i = A \sin(\omega t) \quad (1)$$

Donde ω es la frecuencia en $[\frac{rad}{s}]$. En la salida del sistema obtendremos una señal sinusoidal la cual dependiendo de la función de transferencia, saldrá con otra amplitud y una fase distinta con relación con la señal aplicada a la entrada, la cual podemos representar como:

$$v_o = B \sin(\omega t + \phi) \quad (2)$$

Donde ϕ es el ángulo de fase o simplemente la fase y se obtiene a partir de la siguiente ecuación:

$$\phi = \frac{360 [^\circ]}{T} t_\phi \quad (3)$$

2.1. Filtro RC pasa bajas

En la Figura 2 se presenta el diagrama de un experimento de un circuito RC (configuración pasa bajas) de corriente alterna.

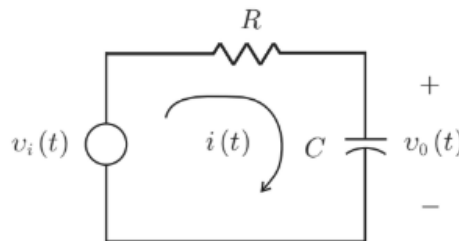


Figura 2: Diagrama del circuito RC.

Donde sus voltajes de entrada y de salida están dados por:

$$v_i = Ri + \frac{1}{c} \int_0^t i(\tau) d\tau, \quad v_o = \frac{1}{c} \int_0^t i(\tau) d\tau \quad (4)$$

Pasando a Laplace tenemos:

$$V_i(s) = RI(s) + \frac{1}{C} * \frac{1}{s} I(s), \quad V_o(s) = \frac{1}{Cs} I(s) \quad (5)$$

Finalmente, la función de transferencia en el dominio de Laplace se representa como:

$$G(s) = \frac{V_o(s)}{V_i(s)} = \frac{1}{RCs + 1} = \frac{a}{s + a} \quad (6)$$

Donde para la forma polo-cero:

$$a = \frac{1}{RC} \quad (7)$$

Combinando estas expresiones, obtenemos:

$$V_o(s) = \frac{a}{s + a} V_i(s), \quad a = \frac{1}{RC} \quad (8)$$

Para la magnitud $|G(jw)|$ recordemos que toda función de transferencia se define como el cociente de la salida entre la entrada:

$$|G(jw)| = \quad (9)$$

Realizamos el cambio de variable $s = jw$, obteniendo la siguiente ecuación:

$$G(jw) = \frac{a}{a + jw} \quad (10)$$

Multiplicando por el factor $\frac{a-jw}{a-jw}$ obtenemos:

$$G(jw) = \frac{a}{a + jw} \left[\frac{a - jw}{a - jw} \right] = \frac{a(a - jw)}{a^2 - (jw)^2} = \frac{a(a - jw)}{a^2 + w^2} \quad (11)$$

Para la magnitud $|G(jw)|$ recordemos que toda función de transferencia se define como el cociente de la salida entre la entrada:

$$|G(jw)| = \left| \frac{a(a - jw)}{a^2 + w^2} \right| = \frac{|a(a - jw)|}{a^2 + w^2} \quad (12)$$

3. Materiales y Métodos

Para la realización de la práctica se utilizaron los siguientes materiales:

- Resistencia de 67 $[k\Omega]$.
- Capacitor de 6.7 $[\mu F]$.
- Soldura de estaño.
- Estación de soldadura.
- Generador de funciones.
- Osciloscopio digital.

Igualmente, se utilizó el software de hoja de cálculo *Excel* para graficar los resultados medidos con el osciloscopio y los resultados teóricos obtenidos a partir de las formulas especificadas en el Marco Teórico.

3.1. Creación del Circuito

Se construyó el circuito RC pasa bajas de primer orden siguiendo el diagrama de la Figura 2, soldando las terminales de la resistencia y del capacitor entre sí, con el propósito de reducir la resistencia de contacto y evitar que se generen errores en la medición de la señal de salida.

3.2. Generación de la señal de entrada

Se generó una señal sinusoidal de entrada con una amplitud constante de 1 [V] y diferentes frecuencias propuestas en $\frac{Rad}{s}$, las cuales fueron calculadas también en [Hz] para poder ser introducidas en el generador de funciones. La sonda positiva del osciloscopio se conectó a la salida del generador de funciones y la sonda negativa a tierra, para poder medir la señal de entrada.

3.3. Medición de la señal de salida

Con la ayuda de los cursores del osciloscopio, se midió la amplitud de la señal de salida en [V] y el tiempo de retardo en [ms] con respecto a la señal de entrada, para poder calcular así el desfase en grados. La señal de salida se midió conectando la sonda positiva del osciloscopio a la salida del circuito y la sonda negativa a tierra.

3.4. Cálculo de la magnitud y del desfase

Una vez obtenidos los valores de la amplitud de la señal de salida y del tiempo de retardo, se calculó la ganancia en [Db] y el desfase en [rad] con las siguientes ecuaciones:

$$G = \frac{V_o}{V_i} \quad (13)$$

$$G_{dB} = 20 \log_{10} \left(\frac{V_o}{V_i} \right) \quad (14)$$

$$\phi = \omega t_\phi = 2\pi f t_\phi = \frac{2\pi t_\phi}{T} \quad [\text{rad}] \quad (15)$$

Todos estos cálculos se realizaron en la hoja de cálculo *Excel* para poder, posteriormente, graficar los resultados obtenidos.

4. Resultados y Discusión

A continuación se presentan los resultados obtenidos en la práctica, tanto experimentales como teóricos de ambos filtros, así como la discusión individual de cada integrante del equipo y la discusión colectiva.

4.1. Resultado Experimentales

Los siguientes datos fueron registrados con ayuda del osciloscopio digital, adquiridos por medio de los cursores del mismo.

4.1.1. Filtro Pasa Bajas

Cuadro 1: Respuesta en frecuencia experimental del Filtro Pasa Bajas

ω [$\frac{\text{rad}}{\text{s}}$]	f [Hz]	V_{in} [V]	V_{out} [V]	Ganancia [dB]	Δt [ms]	ϕ [$^\circ$]
10	1.592	1.00	1.00	0.0000	0.000	0.0000
20	3.185	1.00	1.00	0.0000	0.000	0.0000
30	4.777	1.00	1.00	0.0000	0.200	-0.3439
40	6.369	1.00	1.00	0.0000	0.480	-1.1006
50	7.962	1.00	1.00	0.0000	0.670	-1.9204
60	9.554	1.00	1.00	0.0000	1.000	-3.4395
70	11.146	1.00	0.99	-0.0873	1.000	-4.0127
80	12.739	1.00	0.99	-0.0873	1.000	-4.5860
90	14.331	1.00	0.99	-0.0873	1.000	-5.1592
100	15.924	1.00	0.98	-0.1755	1.000	-5.7325
200	31.847	1.00	0.98	-0.1755	0.912	-10.4561
300	47.771	1.00	0.96	-0.3546	0.880	-15.1338
400	63.694	1.00	0.94	-0.5374	0.856	-19.6280
500	79.618	1.00	0.91	-0.8192	0.832	-23.8471
600	95.541	1.00	0.87	-1.2096	0.808	-27.7911
700	111.465	1.00	0.83	-1.6184	0.776	-31.1389
800	127.389	1.00	0.80	-1.9382	0.752	-34.4866
900	143.312	1.00	0.75	-2.4988	0.720	-37.1465
1000	159.236	1.00	0.73	-2.7335	0.696	-39.8981
1148	182.803	1.00	0.69	-3.2230	0.664	-43.6971
2000	318.471	1.00	0.50	-6.0206	0.500	-57.3248
3000	477.707	1.00	0.38	-8.4043	0.384	-66.0382
4000	636.943	1.00	0.30	-10.4576	0.308	-70.6242
5000	796.178	1.00	0.25	-12.0412	0.254	-72.8025
6000	955.414	1.00	0.22	-13.1515	0.224	-77.0446
7000	1114.650	1.00	0.20	-13.9794	0.198	-79.4522
8000	1273.885	1.00	0.18	-14.8945	0.174	-79.7962
9000	1433.121	1.00	0.16	-15.9176	0.165	-85.1274
10000	1592.357	1.00	0.15	-16.4782	0.144	-82.5478

4.1.2. Filtro Pasa Altas

Cuadro 2: Respuesta en frecuencia experimental del Filtro Pasa Altas

ω [$\frac{\text{rad}}{\text{s}}$]	f [Hz]	V_{in} [V]	V_{out} [V]	Ganancia [dB]	Δt [ms]	ϕ [°]
10	1.592	1.00	0.02	-33.9794	164.000	94.0127
20	3.185	1.00	0.03	-30.4576	75.200	86.2166
30	4.777	1.00	0.04	-27.9588	49.600	85.2994
40	6.369	1.00	0.05	-26.0206	37.200	85.2994
50	7.962	1.00	0.06	-24.4370	30.000	85.9873
60	9.554	1.00	0.07	-23.0980	25.000	85.9873
70	11.146	1.00	0.08	-21.9382	20.800	83.4650
80	12.739	1.00	0.09	-20.9151	18.200	83.4650
90	14.331	1.00	0.11	-19.1721	16.200	83.5796
100	15.924	1.00	0.11	-19.1721	14.600	83.6943
200	31.847	1.00	0.20	-13.9794	6.720	77.0446
300	47.771	1.00	0.28	-11.0568	4.240	72.9172
400	63.694	1.00	0.35	-9.1186	2.960	67.8726
500	79.618	1.00	0.43	-7.3306	2.220	63.6306
600	95.541	1.00	0.47	-6.5580	1.740	59.8471
700	111.465	1.00	0.52	-5.6799	1.380	55.3758
800	127.389	1.00	0.57	-4.8825	1.160	53.1975
900	143.312	1.00	0.61	-4.2934	0.960	49.5287
1000	159.236	1.00	0.65	-3.7417	0.824	47.2357
1148	182.803	1.00	0.69	-3.2230	0.664	43.6971
2000	318.471	1.00	0.83	-1.6184	0.264	30.2675
3000	477.707	1.00	0.90	-0.9151	0.128	22.0127
4000	636.943	1.00	0.92	-0.7242	0.075	17.2433
5000	796.178	1.00	0.94	-0.5374	0.050	14.3312
6000	955.414	1.00	0.94	-0.5374	0.036	12.3822
7000	1114.650	1.00	0.96	-0.3546	0.027	10.8344
8000	1273.885	1.00	0.98	-0.1755	0.020	9.1720
9000	1433.121	1.00	0.99	-0.0873	0.015	7.9452
10000	1592.357	1.00	0.99	-0.0873	0.013	7.6815

4.2. Resultados Teóricos

4.3. Breña Torres Axel Ivan

En la Figura...

4.4. Davalos Salina Diego Albertyo

En la Figura...

4.5. Jiménez Herrera Daniela

En la Figura...

4.6. Paredes Lara Kevin

En la Figura...

4.7. Peña Pérez Calli Yereki

En la Figura...

4.8. Trejo Mendoza Aaron Emmanuel

En la Figura...

4.9. Resultados y discusión del equipo

5. Conclusiones

Cada miembro del equipo (en orden alfabético tal y como aparecen en la portada del reporte) escribe sus conclusiones.

5.1. Arvizu Pérez Pedro

En esta práctica...

5.2. Barrera López Daniel

En esta práctica...

5.3. Galicia Rocha Sandra

En esta práctica...

5.4. Mateos Rico Juan Carlos

En esta práctica...

5.5. Conclusiones del equipo

Se escriben las conclusiones colectivas o del equipo. En esta práctica...

Referencias

Carrillo-Serrano, R. V. 2026. Material didáctico control avanzado. Notas de clase.

6. Anexos

6.1. Programa para graficar la simulación

En este anexo se muestra el código fuente para graficar los resultados en simulación con el intérprete de LaTeX.

```
%Gráfica del control de posición
clc;
clear all;
close all;
%leyendo las muestras tomadas al sistema
fid=fopen('gsim.txt','r'); %gsim simulación, gexp experimento
datos=fscanf(fid, '%f', [5 inf]); % datos tiene 5 renglones
fclose(fid);
t=datos(1,:);
r=datos(2,:);
y=datos(3,:);
u=datos(4,:);
e=datos(5,:);

figure(1)
subplot(3,1,1)
plot(t,r,t,y);
set(legend('$r\left[rad\right]$', '$y\left[rad\right]$', 'interpreter', 'latex')
grid on;

subplot(3,1,2)
plot(t,e);
set(legend('$e\left[rad\right]$', 'interpreter', 'latex')
grid on;

subplot(3,1,3)
plot(t,u);
set(legend('$u\left[V\right]$', 'interpreter', 'latex')
xlabel('$t\left[s\right]$', 'interpreter', 'latex')
grid on;
```

6.2. Programa para graficar la experimentación

En este anexo se muestra el código fuente para graficar los resultados experimentales con el intérprete de LaTeX.

```
%Gráfica del control de posición
clc;
clear all;
close all;
%leyendo las muestras tomadas al sistema
fid=fopen('gexp.txt','r'); %gsim simulación, gexp experimento
datos=fscanf(fid, '%f', [5 inf]); % datos tiene 5 renglones
fclose(fid);
t=datos(1,:);
r=datos(2,:);
y=datos(3,:);
u=datos(4,:);
e=datos(5,:);

figure(1)
subplot(3,1,1)
plot(t,r,t,y);
set(legend('$r\left[rad\right]$', '$y\left[rad\right]$', 'interpreter', 'latex')
grid on;

subplot(3,1,2)
plot(t,e);
set(legend('$e\left[rad\right]$', 'interpreter', 'latex')
grid on;

subplot(3,1,3)
plot(t,u);
set(legend('$u\left[V\right]$', 'interpreter', 'latex')
xlabel('$t\left[s\right]$', 'interpreter', 'latex')
grid on;
```